空饮料瓶 / 易拉罐分拣机

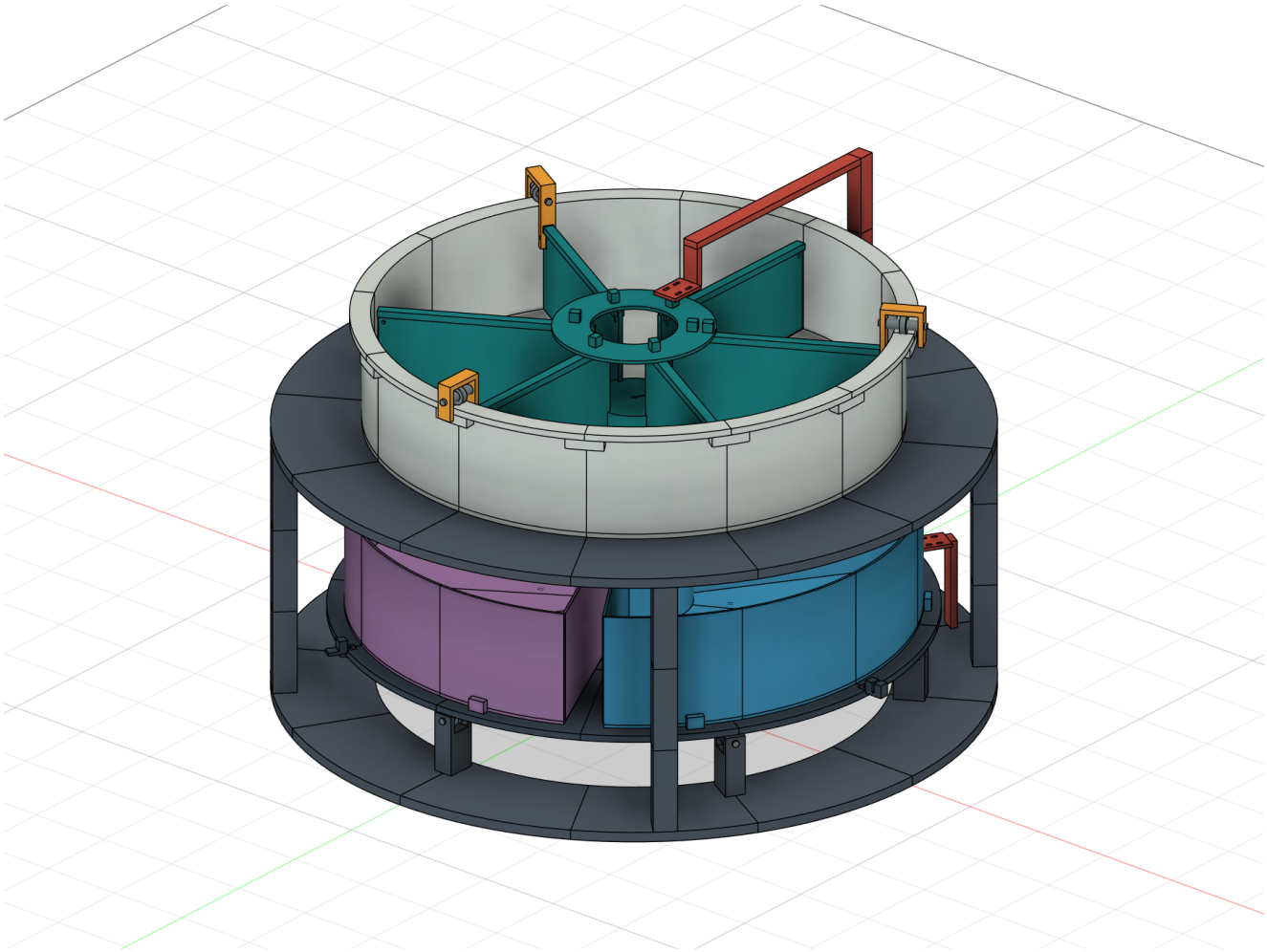
R0.1 参数化结构研究 | 2026-11-02

固定送料底板 + 六格旋转挡板 + 独立旋转的三桶托盘。有效送料内径 600 mm，55 个命名尺寸参数，190 个候选打印实体 STL。

本 PDF 的图片与中文字体均已嵌入，直接发送此文件即可查看，无需配套 views 文件夹或解压交付包。

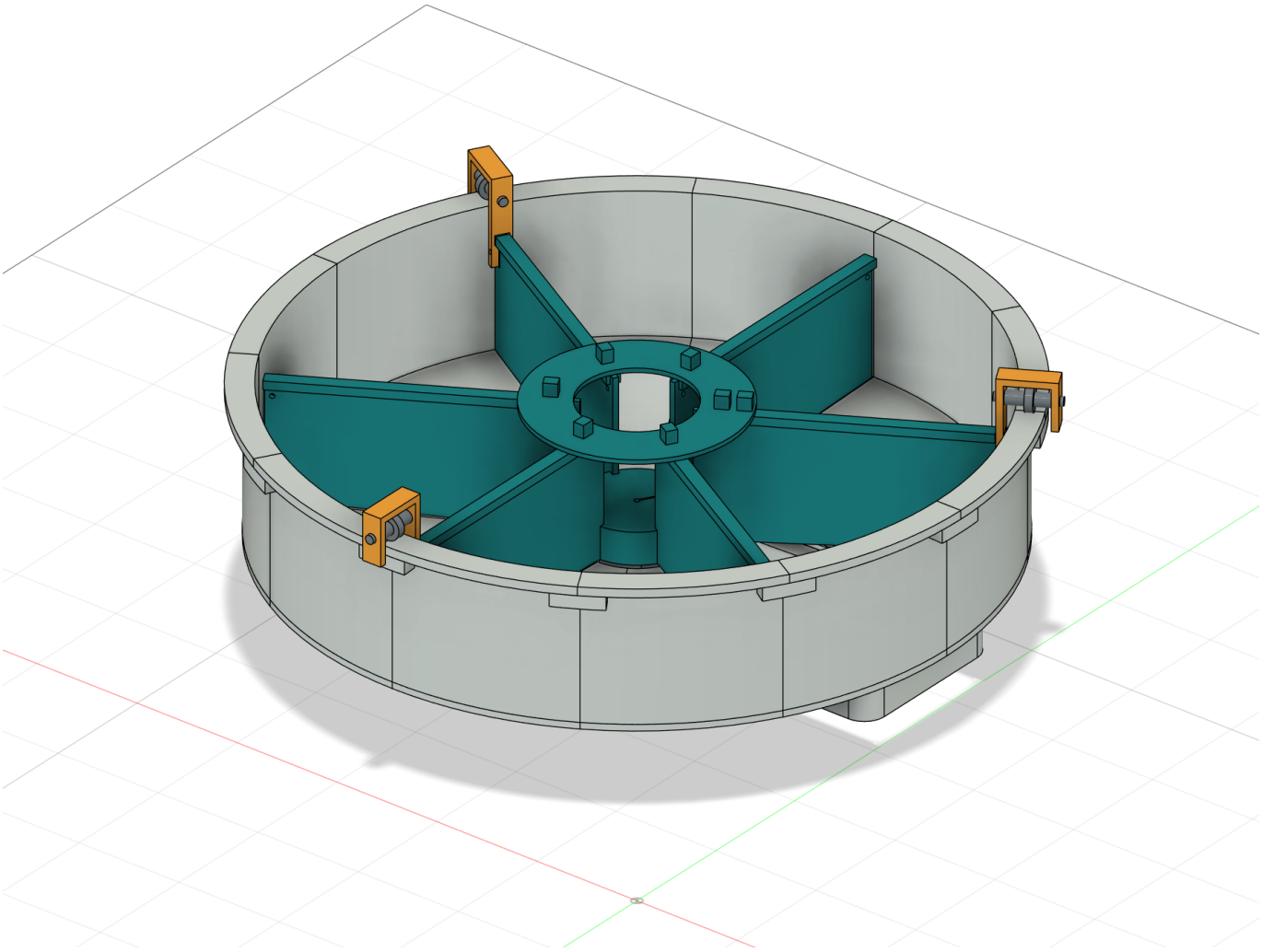
本版用于结构评审、尺寸调整与局部试打印。电机接口、全部接缝紧固、承载能力及真实抗卡表现尚未定稿。

整机装配



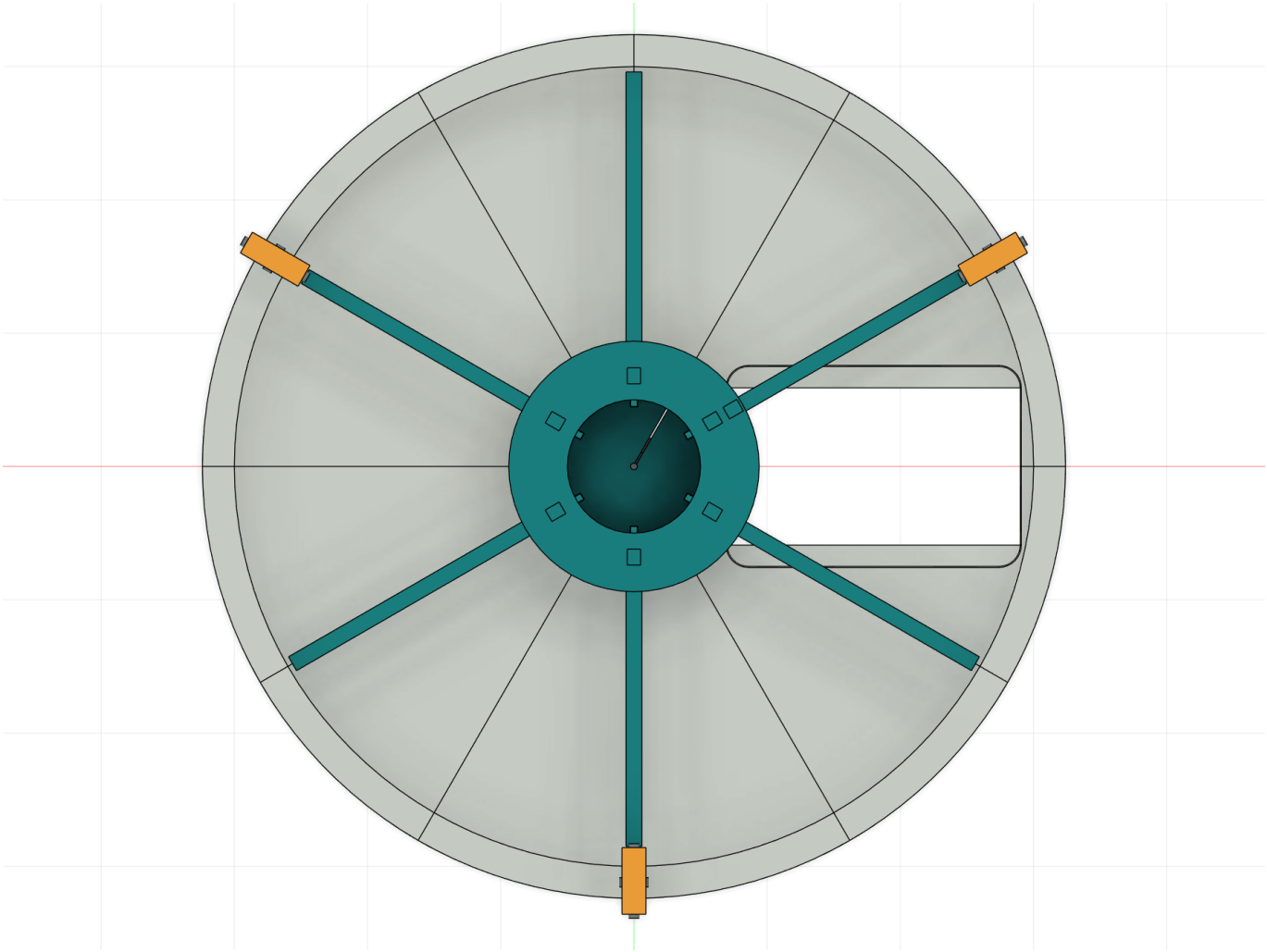
固定机架支承两层。上层挡板与下层三桶托盘分别驱动。

上层完整六格



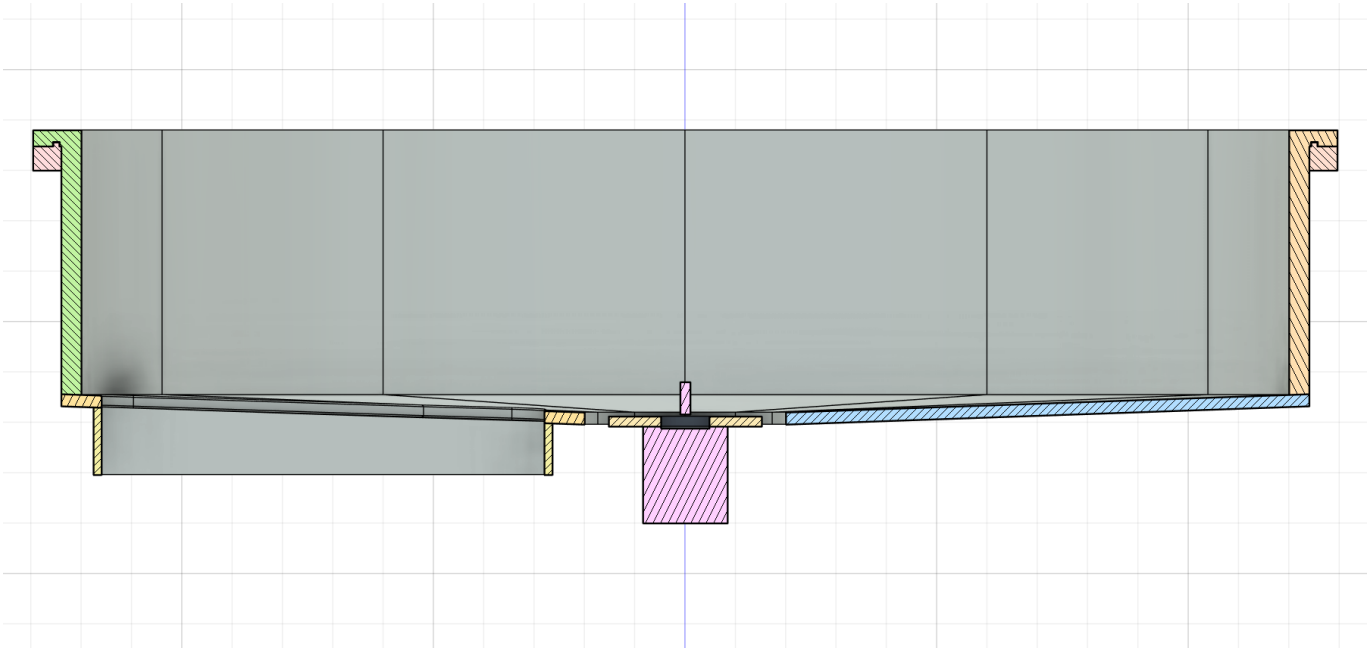
六片挡板共同旋转；围壁顶部的真实轨道保持整圈连续。

上层俯视



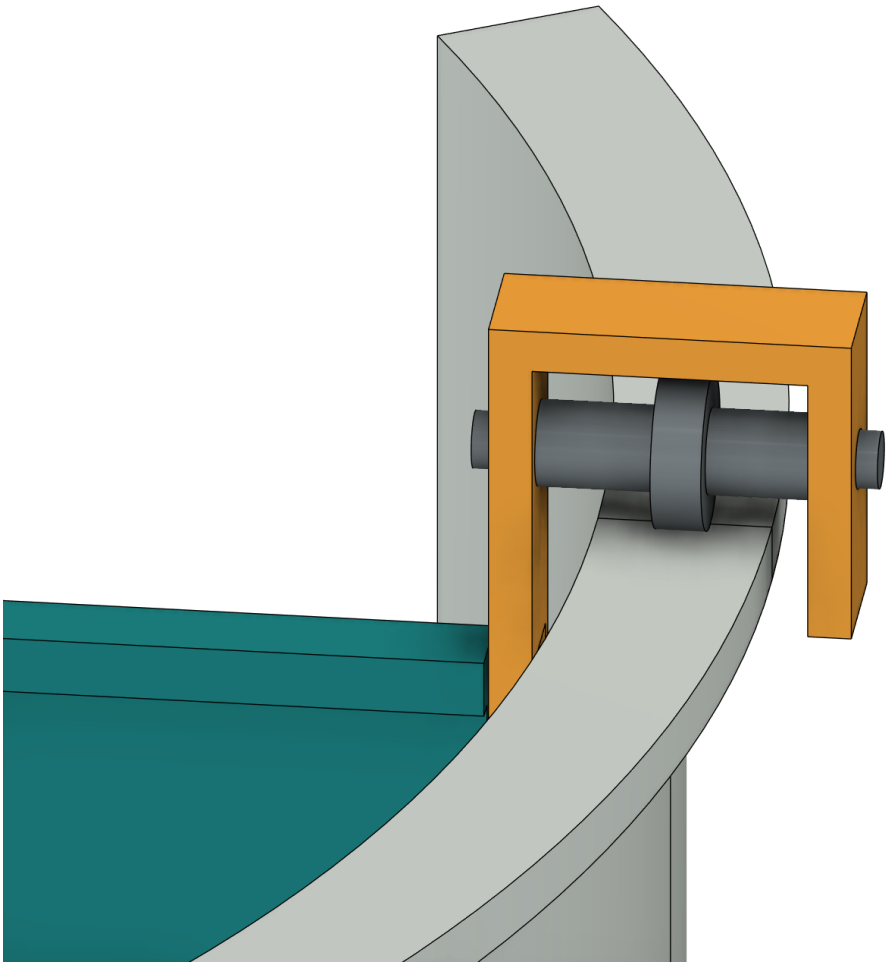
圆角开口是底板上的局部开口；孔口覆盖范围仍需用实际瓶子测试。

隐藏挡板后的侧面剖视



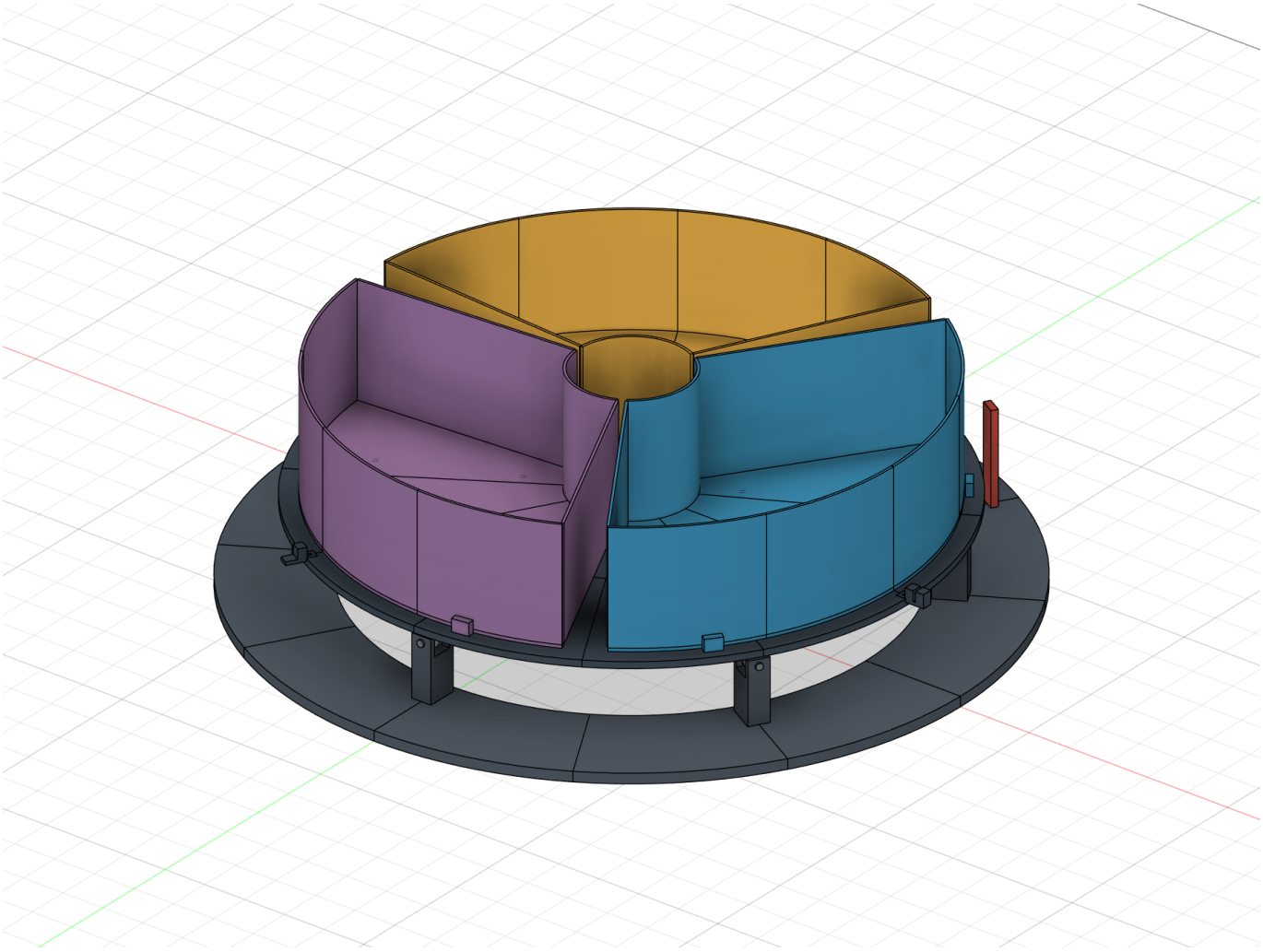
Fusion 真实剖面。显示浅坡底板、固定开口与中央电机包络。

跨壁支架与滚轮



轴线沿半径水平布置，外圈接触水平轨道；支架本体留有间隙。

下层三个可拆桶



三个桶和共同托盘一起旋转；下方滚轮负责承重。

这次实际检查了什么

已完成离散姿态的名义几何检查。旋转检查每 15° 取一个姿态；它不能覆盖任意连续角度、装配误差、弹性变形或真实瓶子的挤压滚动。

机构	检查范围	相交记录数	无法判定数
上层	24 个姿态 / 每 15°	0	0
下层	24 个姿态 / 每 15°	0	0

顶部轨道在圆周上检查 720 个位置；缺口采样点数：0。这只代表名义 CAD，实际接缝高度差必须用打印件测量。

Fusion 特征健康记录：0 项非正常状态；最终特征错误：0 项。STL 闭合网格检查：190/190。

部分草图可能未完全约束；主要命名参数已建立。任何尺寸修改后仍需检查草图、特征重算与装配空间。

原生参数修改测试

参数	测试值	状态	修改前观察值	修改后观察值
slope	0 deg	完成并恢复原值	339.0794000678544	330.0
feed_ID	610 mm	完成并恢复原值	324.0	329.0
lower_angle	120 deg	完成并恢复原值	[[3.6347538725598554, −27.358239894316373, 10.3], [29.137270564344597, −3.0515651581082857, 10.700000000000001]]	[[−1.1516833911825302, 5.842161300944586, 10.3], [14.466247844039556, 33.0, 10.700000000000001]]

这里记录的是 CAD 重算和实体观察值，不是电机实际运动。

瓶子歪斜时，开口是否够大

用 200 × 75 mm 的保守矩形平面包络检查圆角开口。长度来自当前约 20 cm 的目标；75 mm 直径是未实测的演示值。下表不能代替真实瓶子的下落试验。

相对径向的歪斜角度	几何结果
0	包络完全落入开口
15	包络完全落入开口
30	包络仍超出开口
45	包络仍超出开口
60	包络仍超出开口
90	包络仍超出开口

当包络超出开口时，不能声称该姿态能完全失去底板支承。盲目加大开口又可能让相邻格提前落料，应通过单格台架确定尺寸与等待位置。

当前参数

参数名	首版值	证据状态
feed_ID	600 mm	已确认：围壁内侧有效送料直径；不含轨道和机架
slope	2 deg	试验值：外高内低的浅坡角；可设 0 deg 比较平底
hub_R	50 mm	暂定：中央轮毂占用区域半径
floor_T	6 mm	暂定：固定底板厚度；刚度与接缝需试验
floor_gap	3 mm	试验值：挡板下缘与固定底板的竖直间隙
wall_gap	4 mm	试验值：挡板外端与围壁内侧的径向间隙
deck_Z	330 mm	暂定：送料底板在轮毂边缘处的高度
wall_H	140 mm	暂定：水平轨道顶面相对底板内缘的高度
blade_H	120 mm	暂定：挡板水平上缘相对底板内缘的高度
drop_X	180 mm	试验值：固定落料孔中心距竖轴的距离，位于 +X 方向
drop_L	220 mm	试验值：落料孔的径向长度；按横卧瓶子验证
drop_W	150 mm	试验值：落料孔的周向宽度；需检查歪斜及相邻格
tray_R	350 mm	暂定：下层共同旋转托盘的半径
tray_Z	95 mm	暂定：下层托盘下表面距基座的高度
bin_Ri	65 mm	暂定：每只桶保留的中央避让半径
bin_Ro	330 mm	暂定：每只桶的最外半径
bin_H	140 mm	暂定：可拆桶高度；不代表已验证负载
motor_W	42 mm	待实测：现有电机机身宽度占位值
shaft_D	5 mm	待实测：轴径占位值；不能据此直接加工
roller_OD	22 mm	待选型：轴承外径包络
roller_W	7 mm	待选型：轴承轴向宽度包络
frame_R	400 mm	暂定：外侧机架立柱的中心半径

600 mm 是内径，外壁、轨道、滚轮支架与外侧机架会扩大整机占地。`shaft_flat` 为 D 形轴预留，本版未按猜测加工 D 孔。

先打印哪些试件

exports/FIRST_TEST_PRINT/ 放了一个跨壁支架、相邻两段轨道及其下方拼接件。轴承和铜螺母尺寸仍要与实际购买件核对。

1. 轴承内圈夹紧后，外圈应能自由转动，支架不擦墙或轨道。
2. 跨过两段轨道接缝时，不应出现可感知的台阶或周期性卡顿。
3. 随后用实测电机轴尺寸做轮毂试件，再做单格推瓶 / 落瓶试验。

完整装配说明和标准件候选数量见 README。底板、桶壁、机架等其余接缝的最终紧固细节仍需完善，不能直接把所有 STL 当作已批准的整机打印订单。

还不能从模型得出的结论

没有完成物理仿真、打印材料强度验证、真实瓶子摩擦试验或电机带载试验。独立滚轮支承能改变承重路径，但不能证明原电机一定带得动三个装有收集物的桶。

上下层实际到位、独立原点、落瓶通过与通道清空，需要传感器和控制程序共同实现。旧的下层 -30° / 0° / +30° 程序不能直接用于本次 120° 三桶布局。

落料孔板厚边缘

原生倒圆半径 0.8 mm；成功或已存在的底板分块 4 个，需要复核的分块 0 个。未经过孔口的分块不需要这项倒圆。详见 倒圆记录。这不代表已完成实际防挂试验。

带有明确假设的送料路径检查

200 × 75 mm 矩形包络的中心沿圆周从 120° 移向固定孔口的 0° 方向，每 5° 检查一次。75 mm 仍是未实测的示例直径；歪斜角相对半径方向保持不变。负间隙表示保守包络与中心轮毂或围壁重叠；空角度列表表示所检查路径中没有完全进入孔口的姿态。

中心半径 mm	歪斜角 °	轮毂平面间隙 mm	围壁平面间隙 mm	包络完全进入孔口的中心角 °
150	0	0.0	47.2	[]
150	15	-5.09	43.49	[]
150	30	-2.04	44.05	[]
150	60	42.4	57.82	[]
150	90	62.5	87.5	[]
180	0	30.0	17.5	[5, 0]
180	15	24.42	13.52	[0]
180	30	26.68	14.11	[]
180	60	68.38	28.9	[]
180	90	92.5	60.61	[]

这是指定假设下的平面几何检查，没有模拟真实接触、滚动、重心变化或掉落，也没有确定可靠的识别等待工位。该路径检查也未求解瓶子与六片挡板之间的接触姿态，不能据此认定所有示例歪斜角都能处在单格内。实际路径和瓶形必须通过单格测试确定。

Fusion 原生姿态参数检查

修改实际用户姿态参数后，逐实体核对预期刚性旋转的包围盒与体积，并核对固定件未移动；随后恢复原值。此项用于发现工作平面翻转等建模问题，不代表真实电机的运动精度。

组件	测试角度	结果	位置不匹配数	恢复不匹配数
上层	upper_angle+60 deg	通过	0	0
下层	lower_angle+120 deg	通过	0	0

文件与证据说明：本 PDF 按同目录的 HTML 报告生成，沿用其模型图片、参数及检查结果。F3D、STEP、STL 和完整装配说明仍在原交付包中。本 PDF 未新增任何实物试验结论。